

۳- تعداد و نوع واحدهای درسی

دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی و علم کامپیوتر دوره‌ای به طول دو سال و مشتمل بر ۳۲ واحد درسی به شرح زیر است.

جدول (۱) - توزیع واحدها

نوع درس	تعداد واحد
تخصصی الزامی	۱۴
تخصصی اختیاری	۱۲
پایان‌نامه	۶
جمع	۳۲

دروس تخصصی الزامی هر گرایش شامل ۴ درس نظری سه واحدی از جدول دروس تخصصی الزامی گرایش موردنظر به علاوه‌ی ۲ واحد سمینار کارشناسی ارشد است. دروس تخصصی اختیاری هر گرایش شامل ۴ درس نظری سه واحدی است که از جدول دروس تخصصی اختیاری یا تخصصی الزامی آن گرایش اخذ می‌شود.

دروس جبرانی	گرایش
طراحی الگوریتم‌ها، مهندسی نرم‌افزار، طراحی پایگاه داده‌ها، معماری کامپیوتر، سیستم‌های عامل	نرم‌افزار

گرایش نرم افزار - درس های تخصصی الزامی

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد	تعداد ساعات		پیش نیاز
			نظری	عملی	
۱	الگوریتم های پیشرفته	۳	۴۸	۰	
۲	مهندسی نرم افزار پیشرفته	۳	۴۸	۰	
۳	معماری نرم افزار	۳	۴۸	۰	
۴	آزمون و تحلیل نرم افزار پیشرفته	۳	۴۸	۰	
۵	مدل سازی و درستی یابی صوری	۳	۴۸	۰	
۶	سیستم های توزیع شده	۳	۴۸	۰	
۷	امنیت سیستم های نرم افزاری	۳	۴۸	۰	
۸	پایگاه داده های پیشرفته	۳	۴۸	۰	
۹	سیستم های رایافیزیکی	۳	۴۸	۰	
۱۰	تحلیل داده	۳	۴۸	۰	

اخذ حداقل ۴ درس از این جدول برای دانشجویان گرایش نرم افزار الزامی است.

گرایش نرم افزار - درس های تخصصی اختیاری

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد	تعداد ساعات		پیش نیاز
			نظری	عملی	
۱	ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری	۳	۴۸	۰	
۲	تحلیل آماری داده	۳	۴۸	۰	
۳	شبکه های کامپیوتری پیشرفته	۳	۴۸	۰	
۴	تحلیل کلان داده	۳	۴۸	۰	
۵	الگوها در مهندسی نرم افزار	۳	۴۸	۰	
۶	امنیت شبکه پیشرفته	۳	۴۸	۰	
۷	بازیابی هوشمند اطلاعات	۳	۴۸	۰	
۸	پردازش زبان های طبیعی	۳	۴۸	۰	
۹	الگوریتم های موازی	۳	۴۸	۰	
۱۰	تحلیل شبکه های پیچیده	۳	۴۸	۰	
۱۱	شبکه های اجتماعی	۳	۴۸	۰	
۱۲	تکامل نرم افزار	۳	۴۸	۰	
۱۳	سیستم های نرم افزاری مقیاس بزرگ	۳	۴۸	۰	
۱۴	توصیف و واریسی برنامه ها	۳	۴۸	۰	
۱۵	رایانش ابری	۳	۴۸	۰	
۱۶	ترکیبیات کاربردی	۳	۴۸	۰	
۱۷	سنتز نرم افزار	۳	۴۸	۰	
۱۸	سیستم های عامل پیشرفته	۳	۴۸	۰	
۱۹	سامانه های تصمیم یار	۳	۴۸	۰	
۲۰	سیستم های چند عاملی	۳	۴۸	۰	
۲۱	سیستم های خود تطبیق و خود سازمانده	۳	۴۸	۰	
۲۲	سیستم های نرم افزاری اتکاپذیر	۳	۴۸	۰	
۲۳	یادگیری عمیق	۳	۴۸	۰	
۲۴	متدولوژی های ایجاد نرم افزار	۳	۴۸	۰	
۲۵	معماری سازمانی	۳	۴۸	۰	
۲۶	مهندسی نرم افزار پیشرفته	۳	۴۸	۰	
۲۷	مهندسی نیازمندی ها	۳	۴۸	۰	



گرایش نرم افزار – درس های تخصصی اختیاری (ادامه)

پیش نیاز	تعداد ساعات		تعداد واحد	عنوان درس	ردیف
	عملی	نظری			
	۰	۴۸	۳	نظریه الگوریتمی بازی ها	۲۸
	۰	۴۸	۳	نظریه پیچیدگی	۲۹
	۰	۴۸	۳	نظریه الگوریتمی گراف ها	۳۰
	۰	۴۸	۳	وب معنایی	۳۱
	۰	۴۸	۳	یادگیری ماشین کاربردی	۳۲
	۰	۴۸	۳	روش های بهینه سازی	۳۳
	۰	۴۸	۳	امنیت و حریم خصوصی داده	۳۴
	۰	۴۸	۳	توسعه امن نرم افزار	۳۵
	۰	۴۸	۳	تحلیل و اشکال زدایی برنامه ها	۳۶
	۰	۴۸	۳	موتور جستجو و وب کاوی	۳۷
	۰	۴۸	۳	رایانش جمعی	۳۸
	۰	۴۸	۳	بازمهندسی فرایندهای کسبوکار	۳۹
	۰	۴۸	۳	فرایند کاوی	۴۰
	۰	۴۸	۳	هوشمندی کسبوکار	۴۱
	۰	۴۸	۳	مباحث ویژه در نرم افزار ۱	۴۲
	۰	۴۸	۳	مباحث ویژه در نرم افزار ۲	۴۳
				دو درس از گرایش ها یا رشته های دیگر با نظر استاد راهنما	۴۴